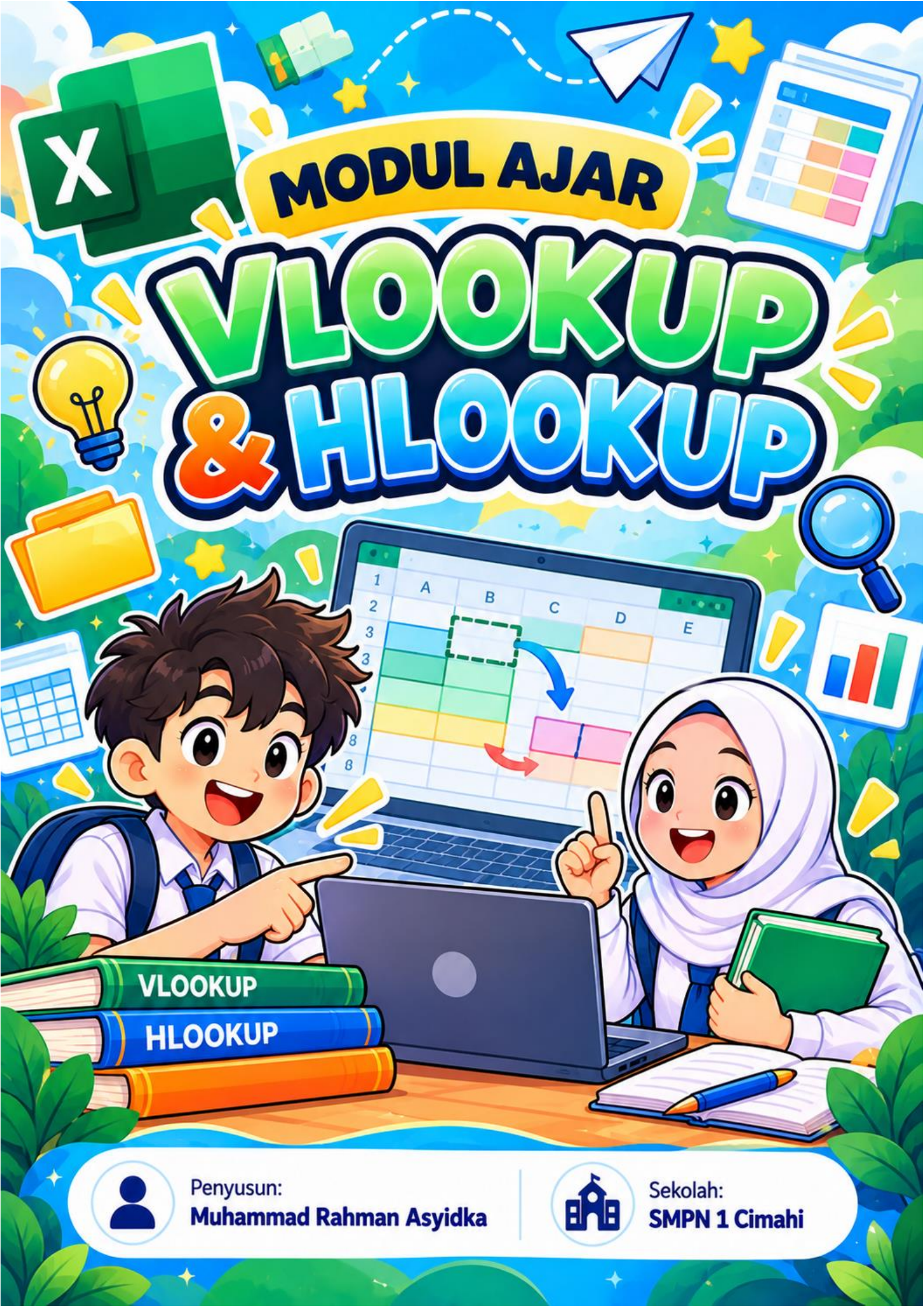
MODUL AJAR

VLOOKUP & HLOOKUP



Penyusun:
Muhammad Rahman Asyidka

Sekolah:
SMPN 1 Cimahi

MODUL AJAR PERTEMUAN 3

I. Informasi Umum

A. Identitas

Nama Penyusun	: Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah	: SMPN 1 Cimahi
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Analisis Data
Fase/Kelas/Semester	: D/VIII/2
Alokasi Waktu	: 3 x 35 menit (3JP)
Model Pembelajaran	: *Problem Based Learning* (PBL)

B. Kompetensi Awal

Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang:

1. Murid mengenal antarmuka Microsoft Excel, termasuk sel, baris, kolom, formula bar, dan sheet.
2. Murid mampu membaca alamat sel, memilih rentang sel (range), serta membedakan tabel vertikal dan horizontal.
3. Murid sudah mengenal VLOOKUP dan HLOOKUP serta mempraktikkannya di laboratorium pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini, murid menerapkan kedua fungsi pada kasus baru melalui kerja kelompok di ruang kelas dengan dua laptop secara bergiliran.

C. Dimensi Profil Lulusan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, 8 Dimensi Profil Lulusan yang diharapkan muncul pada diri Murid adalah:

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, menunjukkan rasa syukur atas proses belajar yang dijalani, serta menjaga sikap yang baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. **Kewargaan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, menaati aturan kelas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif.
3. **Penalaran Kritis:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam memahami informasi, menganalisis data atau permasalahan sederhana, serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau data yang tersedia.
4. **Kreativitas:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas, mencoba cara-cara sederhana yang berbeda dalam mengerjakan tugas, serta menyajikan hasil pekerjaan dengan rapi dan menarik.
5. **Kolaborasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam bekerja sama dengan anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi tugas secara adil, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menghargai pendapat teman dalam kelompok.
6. **Kemandirian:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang berusaha menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri, mampu mengerjakan tugas tanpa banyak bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri.

7. **Kesehatan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang menjaga kenyamanan belajar, seperti duduk dengan posisi yang baik, menggunakan perangkat dengan bijak, serta menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan belajar.
8. **Komunikasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaan secara jelas, runtut, dan sopan, baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu merespon pertanyaan dengan baik.

D. Pertanyaan Pemantik

1. Bagaimana perpustakaan dapat menemukan judul buku dan stok berdasarkan kode buku tanpa memeriksa setiap baris satu per satu?
2. Bagaimana mencari jumlah peminjaman pada hari tertentu ketika data disusun mendatar?
3. Bagaimana setiap anggota tetap berkontribusi apabila ada delapan kelompok dan hanya tersedia dua laptop di ruang kelas?

E. Pemahaman Bermakna

Keterampilan mengolah data tidak berhenti pada kemampuan mengetik rumus di komputer. Murid harus mampu membaca masalah, menentukan nilai acuan, menyusun formula, memprediksi hasil, dan memeriksa ketepatannya. Melalui kasus inventaris serta peminjaman buku perpustakaan, delapan kelompok beranggotakan lima murid bekerja di ruang kelas dengan dua laptop secara bergiliran. Saat tidak menggunakan laptop, kelompok menyelesaikan LKPD analisis dan rancangan rumus; saat giliran tiba, kelompok menguji dan memperbaiki jawabannya. Dengan cara ini, keberhasilan ditentukan oleh pemahaman, ketelitian, serta kontribusi setiap murid, bukan kecepatan mengetik.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat melakukan pembelajaran ini antara lain:

1. Ruang kelas biasa dengan dua laptop portabel yang terpasang Microsoft Excel dan file data perpustakaan, serta meja praktik yang aman.
2. Papan tulis untuk jadwal rotasi dan penjelasan singkat; proyektor digunakan bila tersedia, tetapi bukan persyaratan.
3. Dua salinan file Excel berisi tabel Data Buku (vertikal) dan Peminjaman Harian (horizontal); penyimpanan terpisah untuk delapan kelompok.
4. Infografis penguatan rumus VLOOKUP–HLOOKUP dan LKPD baru bertema perpustakaan sekolah.
5. Delapan set LKPD kelompok khusus pembelajaran di kelas (dua lembar per kelompok), kartu peran, lembar observasi guru, serta lembar kontribusi individu.

II. Komponen Inti

A. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase D, murid mampu menerapkan pemahaman tentang himpunan data terstruktur dan lembar kerja pengolah data untuk menyelesaikan persoalan pencarian data sederhana. Pada pertemuan praktik ini, murid menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Microsoft Excel, menentukan parameter formula secara tepat, melakukan pencocokan persis, memvalidasi hasil, dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Rumusan ini merupakan penjabaran fokus pembelajaran praktik dari materi modul asal.

B. Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Tujuan Pembelajaran
TP1	Murid dapat menentukan fungsi dan data acuan yang tepat untuk kasus inventaris serta peminjaman buku perpustakaan, dan merancang formula pada LKPD secara berkelompok.
TP2	Murid dapat menerapkan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada data perpustakaan menggunakan dua laptop secara bergiliran dengan susunan argumen dan hasil yang benar.
TP3	Murid dapat membandingkan prediksi LKPD dengan hasil Excel, memperbaiki kesalahan, serta menjelaskan kontribusi dan hasil kelompok secara runtut.

C. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
TP1	Membuka file latihan dan menyiapkan sel hasil	Belum dapat membuka atau menyiapkan file.	Mampu dengan banyak bantuan.	Mampu membuka file dan memilih sel hasil.	Mampu menyiapkan serta menata file secara mandiri.
	Menentukan nilai kunci pencarian	Tidak dapat mengenali nilai kunci.	Menentukan nilai kunci dengan arahan.	Menentukan nilai kunci sesuai soal.	Menentukan nilai kunci dan menjelaskan alasannya.
TP2	Menentukan rentang referensi VLOOKUP	Rentang salah.	Rentang dipilih dengan bantuan.	Rentang benar, kolom kunci berada di awal.	Rentang benar dan terkunci saat diperlukan.
	Menuliskan argumen VLOOKUP	Tidak dapat membuat formula.	Formula belum lengkap/keliru.	Formula benar dan menghasilkan data tepat.	Formula benar mandiri dan dapat menjelaskan argumen.

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
	Memeriksa hasil VLOOKUP	Tidak memeriksa hasil.	Memeriksa setelah diingatkan.	Membandingkan hasil dengan data sumber.	Mampu menemukan serta memperbaiki kesalahan formula.
TP3	Menentukan rentang referensi HLOOKUP	Rentang salah.	Rentang dipilih dengan bantuan.	Rentang benar, baris kunci berada di awal.	Rentang benar dan terkunci saat diperlukan.
	Menuliskan argumen HLOOKUP	Tidak dapat membuat formula.	Formula masih keliru.	Formula benar dan menghasilkan data tepat.	Formula benar dan menjelaskan peran indeks baris.
	Memvalidasi keluaran HLOOKUP	Tidak memeriksa.	Memeriksa dengan arahan.	Memeriksa dengan tabel sumber.	Mendiagnosis serta memperbaiki #N/A atau #REF!.
	Menyimpan dan menjelaskan file hasil praktik	Tidak menyimpan hasil.	Menyimpan/menjelaskan dengan arahan.	Menyimpan file dan menjelaskan langkah utama.	File rapi, tersimpan, dan proses dijelaskan runtut.

D. Persiapan Pembelajaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran:

1. Guru menyiapkan dua laptop di sudut depan/samping ruang kelas, mengecek Excel dan file latihan perpustakaan, serta mengamankan kabel dari jalur lalu lalang.
2. Guru membagi 40 murid menjadi delapan kelompok, masing-masing beranggotakan lima orang. Setiap kelompok memperoleh LKPD perpustakaan, pembagian lima peran, dan jadwal penggunaan laptop.
3. Guru menyiapkan empat sesi praktik dengan durasi 12 menit per sesi (dua kelompok per sesi), serta daftar tugas inti VLOOKUP dan HLOOKUP yang harus dikerjakan.
4. Guru mengatur kelas menjadi delapan zona diskusi dan dua titik praktik. Kelompok yang tidak sedang menggunakan laptop wajib menyelesaikan analisis manual, menuliskan rancangan rumus, dan menyiapkan pertanyaan pemeriksaan hasil.

E. Kegiatan Pembelajaran

TP	Kegiatan	Aktivitas	
		Guru	Murid
Pendahuluan			
-	Pembukaan (10 menit)	1. Memastikan dua laptop sudah ditempatkan di titik praktik dalam ruang kelas. 2. Mengondisikan tempat duduk 8 kelompok tanpa menghalangi jalan. 3. Meminta ketua kelas memimpin doa dan mengecek kehadiran. 4. Menegaskan aturan: hanya kelompok terjadwal bergerak menuju laptop. 5. Menyampaikan tujuan menerapkan rumus pada kasus perpustakaan.	1. Duduk sesuai kelompok dan menyiapkan alat tulis. 2. Memeriksa posisi kabel agar aman. 3. Berdoa serta menjawab presensi. 4. Memahami aturan penggunaan dua laptop dan tetap berada di kelompok saat menunggu. 5. Menyimak tujuan pembelajaran.
-	Apersepsi (5 menit)	1. Meminta murid mengingat kembali praktik Excel sebelumnya di laboratorium. 2. Mengajukan dua pertanyaan tentang data acuan dan indeks hasil. 3. Menyampaikan bahwa pertemuan ini memakai dataset buku dan peminjaman yang berbeda. 4. Memberi contoh singkat cara menuliskan prediksi sebelum membuka Excel.	1. Menceritakan hal yang dipelajari pada praktik laboratorium. 2. Menjawab fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. 3. Membandingkan tabel buku dengan tabel peminjaman. 4. Menyiapkan rancangan rumus di LKPD.
Kegiatan Inti (Model Pembelajaran Problem Based Learning)			

TP1	Fase 1: Orientasi masalah (10 menit)	1. Menyampaikan permasalahan petugas perpustakaan yang harus mencari stok buku dari kode. 2. Menunjukkan Data Buku dan Peminjaman Harian di LKPD. 3. Menanyakan fungsi yang sesuai untuk masing-masing tabel. 4. Menunjukkan tantangan: semua kelompok perlu membuktikan jawabannya dengan dua laptop. 5. Menguatkan kriteria sukses: prediksi jelas, rumus benar, hasil terverifikasi.	1. Membaca kasus perpustakaan pada LKPD. 2. Menandai kolom Kode dan baris Hari sebagai sumber pencarian. 3. Menentukan pilihan VLOOKUP/HLOOKUP beserta alasan. 4. Mengusulkan cara mengatur giliran dan pembagian kerja. 5. Menuliskan dugaan awal kelompok.
TP1	Fase 2: Mengorganisasikan kelompok (10 menit)	1. Memastikan ada 8 kelompok masing-masing 5 murid. 2. Membagikan LKPD baru berisi dua tabel perpustakaan. 3. Meminta tiap kelompok menetapkan lima peran secara tertulis. 4. Menempel jadwal: sesi 1 K1–K2; sesi 2 K3–K4; sesi 3 K5–K6; sesi 4 K7–K8. 5. Menjelaskan bahwa setiap kelompok menyelesaikan prediksi sebelum menyentuh laptop.	1. Menuliskan nama lima anggota di LKPD. 2. Membaca aturan dan memahami tanggung jawab peran. 3. Menentukan siapa yang membaca soal, menganalisis, merancang rumus, mengetik, dan memeriksa. 4. Mencatat giliran dua laptop. 5. Mulai mengerjakan jawaban prediksi.
TP1, TP2	Fase 3: Investigasi dan rotasi sesi 1–2 (24 menit)	1. Meminta seluruh kelompok menyelesaikan tugas 1 dan 2 di LKPD. 2. Menyalakan pengatur waktu 12 menit: Kelompok 1 pada laptop A, Kelompok 2 pada laptop B. 3. Meminta operator mengetik rumus sementara anggota lain mengecek argumen. 4. Mengarahkan K3–K8 untuk tetap bekerja dengan kertas: acuan, indeks, dan hasil prediksi. 5. Setelah 12 menit, memastikan K1–K2 mencatat hasil lalu memanggil K3–K4 untuk sesi 2.	1. Semua kelompok menyusun rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di LKPD. 2. K1–K2 membuktikan rumus saat sesi 1. 3. Siswa selain operator memberi arahan dan mengecek hasil. 4. K3–K8 menuliskan analisis dan latihan kertas saat menunggu. 5. K3–K4 praktik pada sesi 2; K1–K2 menyelesaikan validasi tertulis.

TP2, TP3	Fase 3: Rotasi sesi 3–4 (24 menit)	1. Memanggil K5–K6 untuk sesi 3 dan menunjukkan file data perpustakaan yang sama. 2. Memeriksa bahwa kelompok menguji satu contoh dari tiap fungsi. 3. Mengarahkan kelompok memperbaiki hasil yang tidak sesuai tanpa memberi jawaban langsung. 4. Memanggil K7–K8 untuk sesi 4 dengan durasi yang sama. 5. Memastikan setiap kelompok menyimpan hasil atau menyalin rumus dan jawaban ke LKPD.	1. K5–K6 mencoba rumus dan mencatat hasil. 2. K1–K4 dan K7–K8 mengecek pemahaman serta menyelesaikan validasi di LKPD. 3. K5–K6 mendiskusikan kesalahan jika hasil berbeda dengan prediksi. 4. K7–K8 mendapat kesempatan praktik pada sesi 4. 5. Semua kelompok menyiapkan hasil untuk pembahasan.
TP2, TP3	Fase 3: Verifikasi dan koreksi (7 menit)	1. Menuliskan satu contoh rumus dengan indeks salah dan satu hasil #N/A di papan tulis. 2. Meminta kelompok mencari kesalahan pada nilai acuan, rentang, atau indeks. 3. Membandingkan jawaban prediksi dan hasil Excel untuk B103 dan Rabu. 4. Mengarahkan siswa menulis alasan koreksi pada LKPD.	1. Menunjukkan letak kesalahan pada contoh. 2. Membandingkan hasil Excel dengan data sumber. 3. Memperbaiki formula yang keliru di lembar jawaban. 4. Melengkapi bagian validasi dengan alasan yang logis.
TP3	Fase 4: Menyajikan hasil (5 menit)	1. Memilih dua kelompok menyampaikan satu hasil pencarian buku dan peminjaman harian. 2. Meminta anggota berbeda menjelaskan satu argumen rumus. 3. Memberi kesempatan tanggapan cepat dari kelompok lain. 4. Memberi umpan balik pada ketepatan hasil dan pemerataan peran.	1. Perwakilan kelompok menjelaskan rumus dan hasil. 2. Anggota lain menjelaskan data acuan dan indeks. 3. Kelompok yang mendengar memeriksa kesesuaian jawabannya. 4. Menanggapi dan memperbaiki catatan bila diperlukan.

TP3	Fase 5: Mengevaluasi proses (5 menit)	1. Mengajak murid membandingkan praktik di laboratorium dan praktik dua laptop di kelas. 2. Menanyakan manfaat merancang rumus sebelum menggunakan Excel. 3. Menguatkan perbedaan arah pencarian serta pentingnya FALSE. 4. Mengajak setiap murid menilai kontribusinya secara singkat.	1. Menjelaskan perbedaan kedua pengalaman praktik. 2. Menyebutkan manfaat prediksi LKPD. 3. Menyimpulkan kapan memakai VLOOKUP/HLOOKUP. 4. Mengisi refleksi kelompok dan individu.
Penutup			
-	Penutup (5 menit)	1.Meminta satu jawaban keluar individu terkait argumen rumus. 2. Meminta LKPD terkumpul dan hasil setiap kelompok tersimpan. 3. Menutup pembelajaran dengan doa dan salam. 4. Mengarahkan penataan kembali dua laptop dengan aman.	1. Menuliskan jawaban individu. 2. Menyerahkan LKPD kepada guru. 3. Menyelesaikan doa dan salam. 4. Merapikan ruang kelas dan memastikan area praktik kembali aman.

F. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

a) Diagnostik Non-Kognitif (Kesiapan Belajar)

Dilaksanakan melalui pertanyaan singkat tentang kesiapan menggunakan komputer, pengalaman mengetik rumus Excel, dan kebutuhan bantuan saat praktik.

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perasaanmu hari ini menjelang belajar informatika?
2	Apakah kamu pernah menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja (Excel/Google Sheets) sebelumnya? Untuk apa?
3	Menurutmu, apa kesulitan yang mungkin kamu hadapi saat belajar mencari data pada tabel besar?
4	Apakah kamu lebih senang belajar dengan permainan/praktik Excel, membaca materi, atau langsung praktik di komputer?

Tindak lanjut: pembagian peran dan pendampingan disesuaikan dengan kesiapan murid. Kelompok yang menunggu tetap aktif menyelesaikan LKPD perpustakaan sebelum memperoleh giliran laptop.

b) Diagnostik Kognitif (Kemampuan Prasyarat)

Kuis prasyarat 5 soal singkat sebelum praktik untuk memeriksa kemampuan membaca alamat sel, rentang referensi, fungsi pencarian, dan penggunaan FALSE.

No	Soal	Kunci Singkat
1	Apa yang dimaksud dengan sel (cell) pada lembar kerja?	Pertemuan antara kolom dan baris tempat data dimasukkan
2	Tuliskan alamat sel pada pertemuan kolom C dan baris 5.	C5
3	Apa fungsi dari rumus =SUM(A1:A10)?	Menjumlahkan seluruh nilai pada rentang sel A1 hingga A10.
4	Apa perbedaan antara kolom dan baris pada lember kerja?	Kolom tersusun vertikal (diberi label huruf), baris tersusun horizontal (diberi label angka).
5	Apa yang dimaksud dengan tentang (range) sel? Berikan contoh.	Sekumpulan sel yang berdekatan, contoh: B2:D8.

Tindak lanjut: Guru mengulas kembali posisi kunci pada tabel, indeks kolom/baris, dan cara membaca formula sebelum praktik mandiri dimulai.

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan melalui ketepatan analisis tabel perpustakaan, penulisan rumus pada LKPD sebelum giliran, penerapan rumus pada dua laptop, pemeriksaan hasil, serta kontribusi kelima anggota.

a) LKPD Unjuk Kerja VLOOKUP dan HLOOKUP

Setiap kelompok menganalisis tiga permintaan pencarian data buku (VLOOKUP) dan dua permintaan peminjaman harian (HLOOKUP). Murid merancang formula di kertas, lalu mengujinya saat memperoleh giliran 12 menit pada laptop. Bukti pekerjaan dan alasan pemilihan rumus dicatat pada LKPD baru.

Kriteria	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Ketepatan formula VLOOKUP/HLOOKUP	Formula tidak benar	Sebagian kecil benar	Sebagian besar formula benar	Semua formula benar, sesuai data dan dapat dijelaskan
Validasi dan penjelasan hasil	Tidak memeriksa hasil	Memeriksa dengan bantuan	Memeriksa serta menjelaskan hasil	Menemukan kesalahan dan memperbaiki secara mandiri

b) Lembar Observasi Unjuk Kerja Praktik Berkelompok di Ruang Kelas

Diisi oleh guru ketika mengamati diskusi LKPD, pembagian lima peran, giliran pemakaian dua laptop, dan presentasi. Skor 1 = belum tampak, 2 = mulai tampak, 3 = sesuai harapan, 4 = mandiri dan konsisten.

Aspek yang Diamati	1	2	3	4
Menyiapkan dan menggunakan laptop sesuai giliran				
Memilih nilai kunci dan rentang referensi dengan tepat				
Mengetik rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dengan benar				
Memvalidasi hasil terhadap tabel sumber dan memperbaiki kesalahan				
Menyimpan file serta menjelaskan langkah praktik				

3. Asesmen Sumatif (Akhir Pembelajaran)

Penilaian akhir menggabungkan pemeriksaan LKPD dan hasil Excel kelompok dengan jawaban singkat individual. Setiap murid harus dapat menjelaskan kegunaan VLOOKUP/HLOOKUP dan salah satu argumen rumus, agar pemahaman tidak hanya dibuktikan oleh operator laptop.

a) Berikut contoh 5 dari 10 soal pilihan ganda yang digunakan (soal lengkap pada lampiran)

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data yang disusun secara	A. Horizontal B. Vertikal C. Acak D. Diagonal	B
2	Pada formula =VLOOKUP(A2;D2:G10;3;FALSE), angka 3 menunjukkan	A. Nomor baris tabel B. Nomor indeks kolom hasil C. Jumlah baris tabel D. Nomor sel kunci	B
3	Nilai FALSE pada argumen terakhir VLOOKUP/HLOOKUP menunjukkan jenis pencocokan	A. Mendekati (approximate) B. Acak C. Tepat (exact) D. Berulang	C

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
4	HLOOKUP paling tepat digunakan ketika data referensi tersusun	A. Menurun berdasarkan kolom pertama B. Menyamping berdasarkan baris pertama C. Bebas tanpa aturan D. Berdasarkan warna sel	B
5	Argumen table_array pada VLOOKUP berfungsi untuk menentukan	A. Nilai yang dicari B. Rentang tabel data referensi C. Jenis huruf pada sel D. Warna tabel	B

b) Tes Tertulis

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, lengkap dengan contoh tabel datanya masing-masing! (skor maks. 10)
2. Perhatikan potongan formula berikut: =VLOOKUP(B2;$D$2:$G$20;4; FALSE). Jelaskan makna dari setiap argumen para formula tersebut, termasuk fungsi tanda “$”!. (Skor maks. 10)

Rubrik Penilaian Esai

Skor	Kriteria Skor Rendah (1-3)	Kriteria Skor Sedang (4-7)	Kriteria Skor Tinggi (8-10)
No. 1	Belum mampu membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP atau contoh tidak sesuai.	Mampu membedakan namun contoh tabel kurang tepat/kurang lengkap.	Mampu membedakan dengan tepat disertai contoh tabel VLOOKUP dan HLOOKUP yang benar dan relevan.
No. 2	Belum mampu menjelaskan argumen formula dengan benar.	Menjelaskan sebagian besar argumen dengan benar, penjelasan tanda "$" kurang tepat.	Menjelaskan seluruh argumen dan fungsi tanda "$" (referensi absolut) dengan tepat dan lengkap.

G. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Murid yang cepat menyelesaikan tugas dapat mencoba rentang referensi absolut ($), menyalin formula ke beberapa baris, dan memakai IFERROR untuk menangani data yang tidak ditemukan. Mereka diminta menerangkan cara kerja formula, bukan hanya menunjukkan hasil.	Murid yang masih kesulitan melakukan latihan ulang dengan tabel tiga baris atau tiga kolom. Guru memperagakan satu rumus, lalu murid mengerjakan langkah serupa secara mandiri: menentukan kunci, memblok rentang, memilih indeks, menggunakan FALSE, dan memeriksa hasil.

H. Refleksi Peseta didik dan Guru

a. Murid

Setelah kegiatan pemecahan masalah perpustakaan di kelas, murid merefleksikan kemampuan membaca tabel, menyusun rumus di kertas, membuktikannya di laptop, dan menjalankan perannya selama diskusi kelompok.

1. Apa peranmu dalam menyelesaikan kasus perpustakaan, dan apa bukti kontribusimu?

   Jawaban: .....
2. Rumus apa yang kamu rancang sebelum giliran laptop, dan apakah hasilnya sesuai?

   Jawaban: .....
3. Bagaimana kamu memastikan hasil formula sudah sama dengan data pada tabel referensi?

   Jawaban: .....
4. Apa aktivitas yang paling membantu kelompokmu selama menunggu giliran dua laptop?

   Jawaban: .....
5. Kesalahan formula apa yang kamu temui selama praktik, dan bagaimana cara kamu memperbaikinya?

   Jawaban: .....

b. Guru

Guru mengevaluasi keterlibatan 8 kelompok, keamanan dan ketertiban dua titik praktik di ruang kelas, efektivitas LKPD perpustakaan, dan kesesuaian waktu rotasi 12 menit.

1. Apakah seluruh kelompok mendapatkan giliran dua laptop yang setara dan perpindahannya tertib di ruang kelas?
2. Apakah murid dapat menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP dengan argumen yang tepat, bukan sekadar menyebutkan perbedaannya?
3. Apakah LKPD perpustakaan membuat kelompok yang menunggu tetap mengerjakan analisis serta penyusunan rumus?
4. Apakah setiap murid dapat menjelaskan hasil rumus, bukan sekadar mengikuti operator laptop?

5. Kesalahan apa yang paling sering muncul pada rentang tabel, indeks hasil, atau pencocokan FALSE?
6. Apakah empat sesi 12 menit cukup untuk membuka file, mencoba dua rumus, memeriksa hasil, dan berpindah tanpa mengganggu kelompok lain?
7. Apa penyesuaian demonstrasi, LKPD, atau dukungan yang perlu diberikan agar keterampilan praktik meningkat?

Cimahi, 23 April 2026

Mengetahui, Kepala SMPN 1 Cimahi	Penyusun
Drs. Asep Jamaludin Mansur, M.Pd.	Muhammad Rahman Asyidka

Lampiran 1. LKPD Praktik Kelompok di Kelas (Kasus Perpustakaan)

LKPD PRAKTIK BERKELOMPOK

VLOOKUP & HLOOKUP dalam Pengolahan Data

Pertemuan 3 – Praktik di Kelas

8 kelompok | 5 murid per kelompok | 2 laptop

Kelompok: ____

Anggota:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Tujuan Kegiatan

1. Menentukan fungsi yang tepat untuk mencari data.
2. Menuliskan rancangan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP.
3. Membuktikan hasil pencarian data secara berkelompok.

Petunjuk Kerja

1. Bentuk kelompok berisi 5 murid.
2. Diskusikan soal pada LKPD bersama kelompok.
3. Tentukan apakah soal menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP.
4. Tulis rancangan rumus pada LKPD.
5. Saat mendapat giliran laptop, uji rumus dan catat hasilnya.
6. Siapkan presentasi singkat hasil kelompok.

Kasus

Perpustakaan kelas ingin mencari data buku dan data peminjaman dengan cepat menggunakan Microsoft Excel.



Tugas 1: Data Buku (VLOOKUP)

Kode Buku	Judul Buku	Kategori	Stok
B001	Informatika Dasar	Pelajaran	12
B002	Cerita Nusantara	Fiksi	8
B003	Matematika Pintar	Pelajaran	10
B004	Sains Seru	Pengetahuan	6
B005	Atlas Indonesia	Referensi	5

Kerjakan!

1. B003 → Judul Buku = ...
2. B005 → Stok = ...
3. B002 → Kategori = ...
4. B001 → Stok = ...

Rancangan Rumus VLOOKUP

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Petunjuk: VLOOKUP digunakan untuk mencari data pada tabel vertikal (ke bawah) berdasarkan kolom pertama.

LKPD PRAKTIK BERKELOMPOK (Lanjutan)

SMP Informatika

VLOOKUP & HLOOKUP dalam Pengolahan Data

Tugas 2: Data Peminjaman (HLOOKUP)

Perhatikan tabel data peminjaman buku berikut!

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr
Dipinjam	24	28	32	30
Dikembalikan	20	25	29	27

Petunjuk:

HLOOKUP digunakan untuk mencari data pada tabel **horizontal** (ke samping) berdasarkan baris pertama.

Kerjakan!

1. Jumlah buku dipinjam pada bulan Mar = ...
2. Jumlah buku dikembalikan pada bulan Apr = ...
3. Tulis rancangan rumus HLOOKUP = ...



Jadwal Rotasi 2 Laptop

Sesi 1	Kelompok 1 dan 2
Sesi 2	Kelompok 3 dan 4
Sesi 3	Kelompok 5 dan 6
Sesi 4	Kelompok 7 dan 8

Pembagian Peran Anggota

1. Pembaca soal
2. Penyusun rumus
3. Operator laptop
4. Pengecek hasil
5. Penyaji



Cek Hasil Kelompok

- ☐ Data acuan sudah tepat
- ☐ Rentang tabel sudah benar
- ☐ Indeks kolom/baris sudah sesuai
- ☐ FALSE sudah digunakan
- ☐ Hasil sesuai tabel referensi

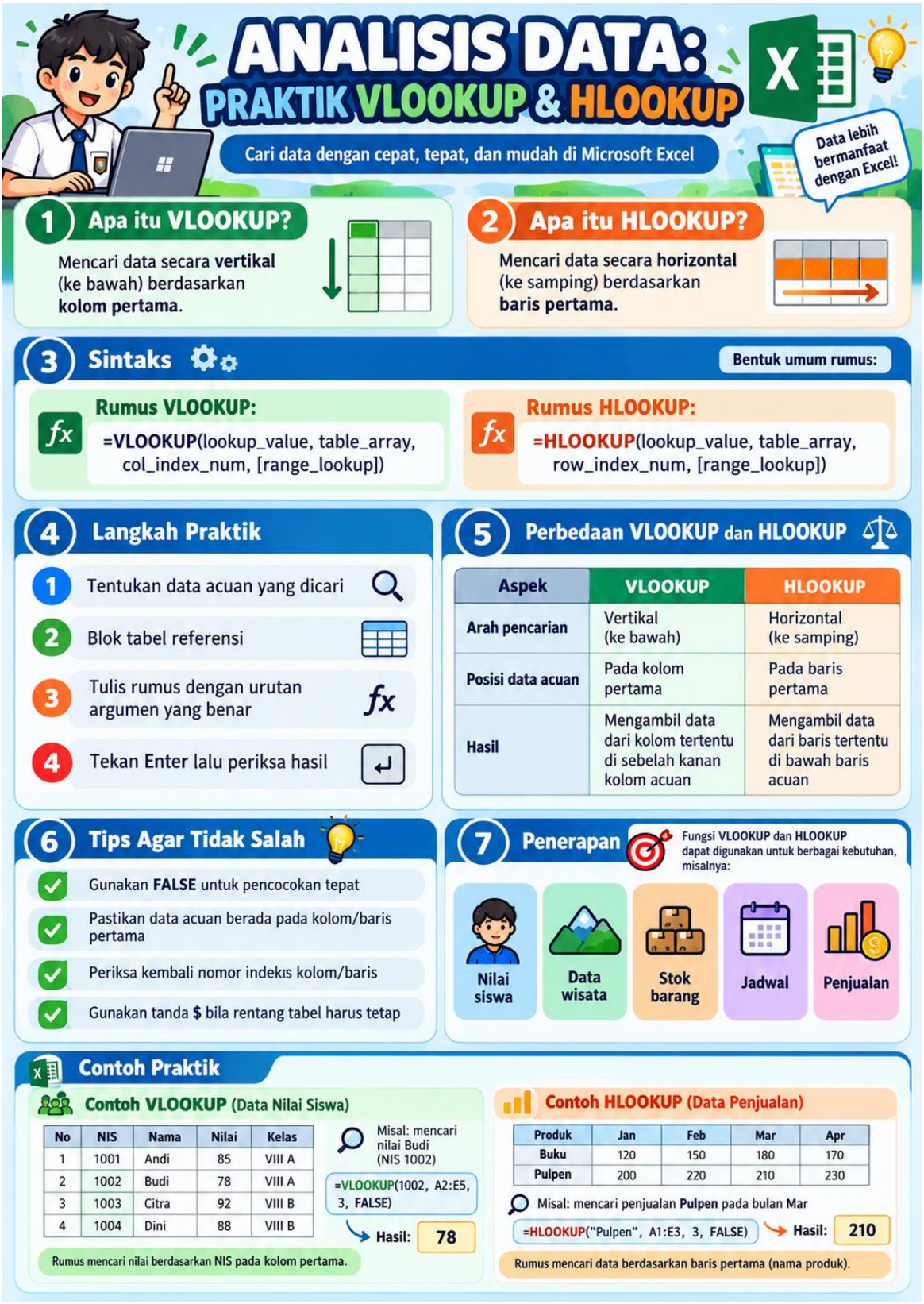


Refleksi Kelompok

1. Apa fungsi VLOOKUP? .....
2. Apa fungsi HLOOKUP? .....
3. Kesulitan kelompok kami adalah ... .
4. Strategi kerja sama yang paling membantu adalah ... .

Diskusikan dulu, buktikan saat giliran laptop!

Lampiran 2. Bahan Ajar VLOOKUP dan HLOOKUP (Penguatan)



Lampiran 3. Panduan Cepat Praktik Microsoft Excel

PANDUAN CEPAT PRAKTIK EXCEL
VLOOKUP & HLOOKUP

1 Persiapan Praktik

1. **Nyalakan komputer**
   Pastikan komputer siap digunakan.
2. **Buka Microsoft Excel**
   Jalankan aplikasi Microsoft Excel.
3. **Buka file latihan**
   Buka file yang diberikan oleh guru.
4. **Perhatikan tabel referensi**
   Pahami struktur dan isi tabel referensi sebelum mengerjakan.

2 Langkah VLOOKUP

1. Pilih sel tempat hasil akan ditampilkan.
2. Ketik rumus VLOOKUP sesuai kebutuhan.
3. Tekan Enter.
4. Hasil akan muncul sesuai dengan data pada tabel referensi (secara vertikal).

Tabel Vertikal (VLOOKUP)

Kode	Nama	Harga
A001	Buku	5000
A002	Pensil	3000
A003	Penghapus	2000

Contoh Rumus VLOOKUP:

```
=VLOOKUP(A2,$F$2:$I$6,3,FALSE)
```

- **A2** — lookup_value (nilai yang dicari)
- **$F$2:$I$6** — table_array (rentang tabel referensi)
- **3** — col_index_num (indeks kolom hasil)
- **FALSE** — range_lookup (cocok tepat)

3 Langkah HLOOKUP

1. Pilih sel tempat hasil akan ditampilkan.
2. Ketik rumus HLOOKUP sesuai kebutuhan.
3. Tekan Enter.
4. Hasil akan muncul sesuai dengan data pada tabel referensi (secara horizontal).

Tabel Horizontal (HLOOKUP)

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr
Penjualan	120	150	170	200

Contoh Rumus HLOOKUP:

```
=HLOOKUP(B1,$B$10:$F$12,3,FALSE)
```

- **B1** — lookup_value (nilai yang dicari)
- **$B$10:$F$12** — table_array (rentang tabel referensi)
- **3** — row_index_num (indeks baris hasil)
- **FALSE** — range_lookup (cocok tepat)

4 Arti Argumen

Argumen	Keterangan
lookup_value	Nilai yang dicari pada kolom pertama (VLOOKUP) atau baris pertama (HLOOKUP) dari tabel referensi.
table_array	Rentang sel yang berisi tabel referensi (tempat pencarian data).
col_index_num / row_index_num	Nomor kolom (untuk VLOOKUP) atau nomor baris (untuk HLOOKUP) yang berisi hasil yang ingin diambil.
range_lookup	Menentukan jenis kecocokan. **FALSE** = cocok tepat (disarankan). **TRUE** = cocok mendekati (untuk data diurutkan).

5 Kesalahan yang Sering Terjadi

1. **#N/A** – nilai tidak ditemukan di tabel referensi.
2. **#REF!** – referensi sel tidak valid.
3. Salah memilih rentang tabel.
4. Indeks kolom/baris keliru.
5. Lupa menggunakan FALSE.
6. Tidak mengunci tabel referensi (menggunakan $).

6 Cara Mengatasi

1. Periksa apakah nilai yang dicari benar-benar ada di tabel.
2. Pastikan rentang sel dan referensi tidak berubah atau terhapus.
3. Pastikan rentang tabel yang dipilih sudah sesuai.
4. Hitung ulang indeks kolom (VLOOKUP) atau baris (HLOOKUP).
5. Gunakan FALSE agar hanya mencari nilai yang sama persis.
6. Gunakan tanda $ untuk mengunci tabel, misalnya $F$2:$I$6.

7 Checklist Sebelum Mengumpulkan

- [ ] Data acuan pada tabel referensi sudah benar.
- [ ] Rentang tabel yang digunakan sudah sesuai.
- [ ] Indeks kolom/baris sudah tepat.
- [ ] FALSE sudah digunakan dalam rumus.
- [ ] Hasil yang diperoleh sudah dicek kembali.

8 Pesan Penting

VLOOKUP dipakai untuk tabel vertikal, HLOOKUP untuk tabel horizontal.

VLOOKUP (Tabel Vertikal)

Kode	Nama	Nilai
A001	Andi	80
A002	Budi	90
A003	Citra	85

Pencarian dilakukan ke bawah pada kolom pertama.

HLOOKUP (Tabel Horizontal)

Kelas	7A	7B	7C	7D
Jumlah	25	28	26	30

Pencarian dilakukan ke samping pada baris pertama.